Matplotlib Functions & Their Uses

ফাংশন / মেথড এবং তাদের ব্যবহার বাংলা Reference Guide

এই রেফারেন্স গাইডে ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, সায়েন্টিফিক প্লটিং এবং রিপোর্ট তৈরির জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ `matplotlib.pyplot` (সাধারণত `plt` হিসেবে ব্যবহৃত) functions, Axes methods এবং প্রয়োজনীয় parameters একসঙ্গে সাজানো হয়েছে।

1. Figure ও Subplot তৈরি ও basic setup

Function / Method	Use / ব্যবহার
`plt.figure(figsize=(w, h), dpi=...)`	নতুন একটি খালি ক্যানভাস বা Figure তৈরি করে; `figsize` দিয়ে ইঞ্চিতে প্রস্থ ও উচ্চতা এবং `dpi` দিয়ে রেজোলিউশন নির্ধারণ করা যায়।
`plt.subplots(nrows, ncols, figsize=...)`	একসঙ্গে Figure এবং এক বা একাধিক Subplot (Axes) তৈরি করে। এটি Object-Oriented স্টাইলে প্লট করার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।
`plt.subplot(nrows, ncols, index)`	গ্রিডের নির্দিষ্ট পজিশনে একটি একক subplot সিলেক্ট বা তৈরি করে (যেমন `plt.subplot(2, 2, 1)` মানে ২×২ গ্রিডের ১ম প্লট)।
`plt.tight_layout()`	একাধিক subplot থাকলে তাদের মধ্যকার দূরত্ব ও মার্জিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঠিক করে, যাতে লেখা বা লেবেল একে অপরের ওপর না ওঠে।
`plt.show()`	তৈরি করা সব গ্রাফ বা প্লট স্ক্রিনে প্রদর্শন করে।
`plt.close(fig) / plt.clf()`	মেমোরি খালি করার জন্য বর্তমান Figure বন্ধ করে (`close`) অথবা ক্যানভাস পরিষ্কার করে (`clf`)।

2. Basic 2D Plots (Line, Scatter, Bar)

Function / Method	Use / ব্যবহার
`plt.plot(x, y, fmt, ...)`	X ও Y ডেটা বিন্দুগুলো যুক্ত করে Line chart তৈরি করে। ট্রেন্ড বা সময়ের সাথে পরিবর্তন দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
`plt.scatter(x, y, s=..., c=...)`	দুটি চলকের মধ্যকার সম্পর্ক বা কোরিলেশন দেখাতে Scatter plot (বিন্দু চিত্র) তৈরি করে। `s` দিয়ে বিন্দুর আকার ও `c` দিয়ে রঙ বদলানো যায়।
`plt.bar(x, height, width=...)`	ক্যাটাগরি অনুযায়ী ডেটা তুলনা করার জন্য খাড়া (Vertical) Bar chart তৈরি করে।
`plt.barh(y, width, height=...)`	আনুভূমিক (Horizontal) Bar chart তৈরি করে; ক্যাটাগরির নাম বড় হলে এটি খুবই কার্যকর।
`plt.step(x, y)`	সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে পরিবর্তনশীল ডেটা দেখানোর জন্য Step plot তৈরি করে।
`plt.fill_between(x, y1, y2)`	দুটি লাইনের মধ্যবর্তী অংশ বা কার্ভের নিচের অংশ রঙ দিয়ে পূর্ণ (Area plot) করে; কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল দেখাতে ব্যবহৃত হয়।

3. Statistical ও Distribution Plots

Function / Method	Use / ব্যবহার
`plt.hist(x, bins=..., density=...)`	সংখ্যাবাচক ডেটার ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন দেখার জন্য Histogram তৈরি করে। `bins` দিয়ে কয়টি ভাগে ভাগ হবে তা নির্ধারণ করা হয়।
`plt.boxplot(x, vert=True)`	ডেটার Median, Quartiles (IQR) এবং Outlier শনাক্ত করার জন্য Box and Whisker plot তৈরি করে।
`plt.violinplot(dataset)`	Box plot-এর পাশাপাশি ডেটার probability density বা ঘনত্বের আকার দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
`plt.errorbar(x, y, yerr=..., xerr=...)`	ডেটা পয়েন্টের সাথে পরিমাপের অনিশ্চয়তা বা Standard Deviation/Error দেখানোর জন্য Error bar যোগ করে।
`plt.pie(x, labels=..., autopct=...)`	মোট অংশের অনুপাত দেখাতে Pie chart তৈরি করে। `autopct='%1.1f%%'` দিলে শতকরা হার লেখা দেখায়।

4. 2D Image, Matrix ও Contour Visualization

Function / Method	Use / ব্যবহার
`plt.imshow(X, cmap=...)`	2D NumPy array বা ম্যাট্রিক্সকে ছবি (Image) বা Heatmap হিসেবে প্রদর্শন করে (যেমন ইমেজ প্রসেসিং বা কনফিউশন ম্যাট্রিক্স)।
`plt.colorbar()`	Heatmap বা রঙের মাত্রা কোন সংখ্যার নির্দেশ করছে তা বোঝাতে পাশে একটি Color scale bar যোগ করে।
`plt.contour(X, Y, Z) / contourf(...)`	3D পৃষ্ঠতলকে 2D সমোন্নতি রেখা (Contour lines) বা রঙিন অঞ্চল (`contourf`) হিসেবে দেখায়; ডিসিশন বাউন্ডারি আঁকতে কাজে লাগে।
`plt.pcolormesh(X, Y, C)`	বড় 2D গ্রিড বা ম্যাট্রিক্সকে দ্রুত রঙিন কোষে (Pseudocolor plot) রূপান্তর করে।

5. Titles, Labels, Legend ও Grid (সাজসজ্জা)

Function / Method	Use / ব্যবহার
`plt.title(label, fontsize=...)`	প্লটের ওপরে মূল শিরোনাম (Title) যোগ করে।
`plt.suptitle(t)`	একাধিক subplot থাকলে পুরো Figure-এর জন্য সবার ওপরে একটি কেন্দ্রীয় শিরোনাম দেয়।
`plt.xlabel(label) / plt.ylabel(label)`	যথাক্রমে X-অক্ষ (আনুভূমিক) এবং Y-অক্ষের (উলম্ব) নাম বা লেবেল নির্ধারণ করে।
`plt.legend(loc=...)`	প্লটে একাধিক লাইন বা ক্যাটাগরি থাকলে কোনটি কী নির্দেশ করছে তার তালিকা (Legend box) দেখায়।
`plt.grid(True, linestyle=..., alpha=...)`	গ্রাফের পেছনে মাপজোখ সহজে বোঝার জন্য জালি বা Grid রেখা চালু/বন্ধ করে।

6. Axis Limits, Ticks ও Scale

Function / Method	Use / ব্যবহার
`plt.xlim(left, right)` / `plt.ylim(bottom, top)`	X-অক্ষ এবং Y-অক্ষে ডেটা কতটুকু রেঞ্জের মধ্যে দেখাবে তার সীমানা নির্ধারণ করে।
`plt.xticks(ticks, labels, rotation=...)`	X-অক্ষের দাগগুলোর (Ticks) অবস্থান ও নাম পরিবর্তন করে। `rotation=45` দিলে বড় নামগুলো কোণাকুণি হয়ে সুন্দরভাবে বসে।
`plt.yticks(ticks, labels)`	Y-অক্ষের দাগগুলোর অবস্থান ও টেক্সট লেবেল কাস্টমাইজ করে।
`plt.xscale('log')` / `plt.yscale('log')`	অক্ষের স্কেল Linear থেকে Logarithmic স্কেলে পরিবর্তন করে (বড় ব্যবধানের ডেটা দেখাতে উপকারী)।
`plt.axis('off')` / `plt.axis('equal')`	`'off'` দিলে চারপাশের বর্ডার ও অক্ষ লুকিয়ে ফেলে (ছবি দেখানোর সময় কাজের); `'equal'` দিলে দুই অক্ষের অনুপাত সমান রাখে।

7. Annotations ও Reference Lines

Function / Method	Use / ব্যবহার
`plt.text(x, y, s, fontsize=...)`	গ্রাফের ভেতরে নির্দিষ্ট `(x, y)` স্থানাঙ্কে যেকোনো লেখা বা নোট বসায়।
`plt.annotate(text, xy, xytext, arrowprops)`	গ্রাফের কোনো বিশেষ বিন্দুকে (যেমন সর্বোচ্চ মান) তীর চিহ্ন (Arrow) দিয়ে নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখে দেয়।
`plt.axhline(y, color=..., linestyle=...)`	গ্রাফের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আনুভূমিক রেফারেন্স লাইন (যেমন Mean বা Threshold লাইন) টানে।
`plt.axvline(x, color=..., linestyle=...)`	গ্রাফের ওপর থেকে নিচে উলম্ব রেফারেন্স বা বাউন্ডারি লাইন টানে।

8. Object-Oriented (Axes `ax`) Methods (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)

Function / Method	Use / ব্যবহার
`fig, ax = plt.subplots()`	স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস: `plt.plot()` এর বদলে `ax.plot()` ব্যবহার করলে প্রতিটি সাবপ্লট আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।
`ax.set_title()`, `ax.set_xlabel()`, `ax.set_ylabel()`	`plt.title()` বা `plt.xlabel()`-এর Axes ভার্সন; নির্দিষ্ট সাবপ্লটের শিরোনাম ও অক্ষের নাম সেট করে।
`ax.set_xlim(), ax.set_ylim()`	নির্দিষ্ট সাবপ্লটের X ও Y অক্ষের সীমানা নির্ধারণ করে।
`ax.set_xticks()`, `ax.set_xticklabels()`	নির্দিষ্ট সাবপ্লটের অক্ষের দাগ এবং সেগুলোর লেবেল সেট করে।
`ax.twinx()`	একই X-অক্ষ রেখে ডানপাশে দ্বিতীয় একটি Y-অক্ষ তৈরি করে (ভিন্ন স্কেলের দুটি ডেটা একই গ্রাফে দেখাতে ব্যবহৃত হয়)।

9. Style, Configuration ও File Save

Function / Method	Use / ব্যবহার
`plt.savefig(fname, dpi=300, bbox_inches='tight')`	গ্রাফটিকে PNG, PDF, বা SVG ফাইলে সেভ করে। `bbox_inches='tight'` দিলে চারপাশের অতিরিক্ত সাদা অংশ কেটে যায় এবং লেবেল কাটে না।
`plt.style.use(style_name)`	প্লটের সামগ্রিক ডিজাইন বা থিম পরিবর্তন করে (যেমন `'ggplot'`, `'seaborn-v0_8'`, `'bmh'`, `'dark_background'`)।
`plt.rcParams['figure.figsize'] = [w, h]`	পুরো নোটবুকের জন্য গ্লোবাল ডিফল্ট সেটিংস (যেমন ডিফল্ট ফন্ট সাইজ বা ফিগার সাইজ) পরিবর্তন করে।

10. গুরুত্বপূর্ণ Parameters (ফাংশন নয়, তবে সব প্লটেই ব্যবহৃত হয়)

Parameter	Use / ব্যবহার
`color / c`	লাইন, বিন্দু বা বারের রঙ নির্ধারণ করে (যেমন `'red'`, `'b'`, বা Hex code `'#2563eb'`)।
`linestyle / ls`	লাইনের ধরন নির্ধারণ করে: সলিড (`'-'`), ড্যাশড (`'--'`), ডটেড (`':'`), বা ড্যাশ-ডট (`'-.'`)।
`linewidth / lw`	রেখা বা বর্ডারের পুরুত্ব (Thickness) নিয়ন্ত্রণ করে (যেমন `lw=2.5`)।
`marker`	ডেটা পয়েন্টগুলোর চিহ্ন নির্ধারণ করে: গোল (`'o'`), চারকোণা (`'s'`), ত্রিভুজ (`'^'`), বা তারকা (`'*'`)।
`alpha`	রঙের স্বচ্ছতা (Transparency) নিয়ন্ত্রণ করে; `0.0` মানে সম্পূর্ণ অদৃশ্য এবং `1.0` মানে সম্পূর্ণ গাঢ়। ওভারল্যাপিং ডেটা দেখতে কাজে লাগে।
`label`	প্রতিটি প্লট এলিমেন্টের নাম দেয়, যা পরে `plt.legend()` কল করলে বক্সে প্রদর্শিত হয়।
`cmap`	Colormap নির্ধারণ করে (যেমন `'viridis'`, `'plasma'`, `'coolwarm'`, `'gray'`); সংখ্যাকে রঙের গ্রেডিয়েন্টে রূপান্তর করে।